



Anwenderhandbuch Proof of Concept „eCMR“ als Bestandteil von Cloud4Log Addons

T-Systems International GmbH

Version	0.1
Release Date	2026-06-15

- public -



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis.....	3
1 Einleitung.....	4
2 Systemanforderungen.....	4
3 Installation und Einrichtung	5
3.1 Onboarding Unternehmen	5
3.2 Start der Anwendung, Anmeldung	5
4 Produktübersicht.....	5
4.1 Funktionalitäten der OPEN API	5
4.2 Modul eCMR	10
4.2.1 Prozess.....	10
4.2.2 Zugriff des Fahrers auf den eCMR	14
4.2.3 Status des eCMR.....	15
4.2.4 Vorlagen.....	16
4.2.5 eCMR - Daten und Struktur	16
Metadaten	20
Dokumente und Links.....	20
Änderungshistorie	21

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anlegen eines eCMR.....	11
Abbildung 2: Import eines eCMR aus einem PDF.....	12
Abbildung 3: Teilen eines eCMR mit einem anderen Standort.....	13
Abbildung 4: Teilen eines eCMR mit einem Fahrer über QR-Code.....	14
Abbildung 5: Statusmodell eCMR.....	15
Abbildung 6: Vorlagen	16

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: eCMR-Kernoperationen.....	7
Tabelle 2: Teilen von eCMRs.....	7
Tabelle 3: Import von eCMRs.....	8
Tabelle 4: Anonyme Funktionen.....	9
Tabelle 5: Vorlagen.....	10
Tabelle 6: Historie	10

1 Einleitung

Dieses Benutzerhandbuch zum Modul eCMR als Bestandteil von Cloud4Log Addons richtet sich an Anwender sowie an technisch interessierte Nutzer, die am Proof of Concept „eCMR“ teilnehmen. Es bietet einerseits einen praxisorientierten Überblick über die Funktionalitäten zum eCMR und ermöglicht andererseits einen tiefergehenden Einblick in die zugrunde liegende technische Schnittstelle.

Voraussetzung für die Nutzung des Moduls eCMR als Bestandteil von Cloud4Log Addons ist ein registrierter Zugang zu Cloud4Log. Die Addons fungieren als Erweiterungen, die jedoch zwingend die Basisfunktionalitäten benötigen und über eine Schnittstelle mit dem Basissystem kommunizieren. Daher versteht sich dieses Handbuch als ergänzende und aufbauende Erweiterung zur bestehenden Cloud4Log Servicebeschreibung (Frontend), in der die grundlegenden Funktionen und Prozesse beschrieben sind.¹

Das Frontend beinhaltet immer den aktuellen Stand von Cloud4Log.

Der Aufbau dieses Handbuchs umfasst folgende Bereiche:

- Systemanforderungen, Onboarding von Unternehmen, Anmeldung
- Fachliche Erläuterung der API-Schnittstelle
- Beschreibung der verfügbaren Funktionalitäten
- Supporthinweise und Kontaktmöglichkeiten

Dieses Benutzerhandbuch basiert auf Version 2.4.0 der Cloud4Log Addons und wird bei Veröffentlichung neuer Versionen entsprechend aktualisiert. Die technische Dokumentation steht öffentlich über das GitHub-Repository C4L-Addons zur Verfügung². Dort findet sich auch das jeweils aktuelle Handbuch.

Hinweis: bei allen Rollenbezeichnungen sind entsprechend der deutschen Rechtschreibung mit der Verwendung des generische Maskulinum kein Rückschluss auf das tatsächliche Geschlecht von Personen verbunden.

2 Systemanforderungen

Die Cloud4Log Addons basieren auf der Grundfunktionalität von Cloud4Log und setzen daher identische Systemvoraussetzungen voraus. Eine detaillierte Übersicht der erforderlichen technischen Rahmenbedingungen finden Sie im offiziellen Dokument zu den Systemvoraussetzungen für Cloud4Log, das unter folgendem Link verfügbar ist: [Systemvoraussetzungen \(PDF\)](#)

Weiterhin sind für das nutzende Unternehmen folgende technischen Voraussetzungen zu prüfen:

1. IT-technische Freischaltung der folgenden URL:

- PoC Frontend: <https://test.dls.addons.cloud4log.dev/>
- Dokumentation der Addons-API: <https://apitest.dls.addons.cloud4log.dev/api-docs-combined/#v2>
- Dokumentation der eCMR-API: <https://ecmr.addons.cloud4log.dev/api/swagger-ui/index.html>

2. IT-technische Absicherung zum Empfang von System-E-Mails

- noreply@cloud4log-addons.com

¹ <https://cloud4log.de/wp-content/uploads/2023/11/Cloud4Log-Basic-Frontend.pdf>

² <https://github.com/JR-2022/C4L-Addons>

Bitte stellen Sie sicher, dass die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, um einen reibungslosen Betrieb der Cloud4Log Addons zu gewährleisten.

3 Installation und Einrichtung

3.1 Onboarding Unternehmen

Falls Ihr Unternehmen noch nicht mit Cloud4Log Addons arbeiten, sind für die Teilnahme am PoC „eCMR“ folgende Schritte erforderlich:

1. Ihr Unternehmen muss bei Cloud4Log registriert sein. Die Registrierung erfolgt über eine Seite der GS1³.
2. Für die Freischaltung der Cloud4Log Addons senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Anfrage an: C4L-Addons-Support@t-systems.com. Dazu ist die Angabe einer E-Mail-Adresse nötig, an welche die Bestätigungs-E-Mail gesendet werden soll.
3. Nach erfolgreicher Freischaltung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail an die mitgegebene E-Mail-Adresse. Es kann sich zu Beginn ausschließlich die Rolle Organisationsadministrator in den Cloud4Log Addons anmelden. **ACHTUNG!!! Damit die Funktionalitäten der Addons auch aktiviert werden, muss sich der Unternehmensadministrator einmalig in den Addons anmelden!!!**
4. Sollten Sie Interesse an der Nutzung des KI-gestützten Auslesens der Artikeldaten haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um die entsprechende Freischaltung vornehmen zu lassen.

3.2 Start der Anwendung, Anmeldung

Der Einstieg in die Anwendung erfolgt für die Dauer des Proof of Concept über folgende URL: <https://test.dls.addons.cloud4log.dev/>.

Bitte melden Sie sich zunächst mit dem Benutzerkonto des Unternehmensadministrators an. Nur dadurch werden die erforderlichen Berechtigungen für die Nutzung der Cloud4Log Addons korrekt aktiviert. Nach der initialen Anmeldung durch den Unternehmensadministrator können sich alle bereits in Cloud4Log registrierten Anwender ebenfalls an Cloud4Log Addons anmelden.

Innerhalb von Cloud4Log Addons stehen sämtliche Funktionalitäten von Cloud4Log in der aktuellen Version zur Verfügung.

Für administrative Aufgaben wie das Verwalten von Standorten, Administratoren und Usern ist kein zusätzlicher Login in Cloud4Log notwendig. Alle Änderungen innerhalb der Cloud4Log Addons werden synchron in die Cloud4Log und umgekehrt übernommen.

4 Produktübersicht

4.1 Funktionalitäten der OPEN API

In der folgenden Tabelle sind die fachlich wichtigsten Endpunkte für den eCMR aufgelistet und beschrieben. Technische Informationen finden sich unter <https://test.dls.addons.cloud4log.dev/api-docs/>.

eCMR- Kernoperationen

³ <https://orders.gs1-germany.de/c4l-bestellung/>

POST	/ecmr/my-ecmrs	
Es können alle eigenen, d.h. von einem Nutzer des eigenen Standort erstellten oder mit dem Standort geteilten, eCMRs abgerufen werden, durch Parameter kann die Ergebnismenge gefiltert und paginiert werden.		Versender, Spediteur, Empfänger
POST	/ecmr	
Es kann ein neuer eCMR angelegt werden. Diese Funktion ist für alle Rollen zugänglich. Der aufrufende Standort wird als Versender des eCMR gespeichert.		Versender, Spediteur, Empfänger
GET	/ecmr/{ecmrlid}	
Es kann ein einzelner eCMR über seine eindeutige ID abgerufen werden, sofern dieser eCMR von einem Nutzer des eigenen Standort erstellt oder mit dem Standort geteilt wurde.		Versender, Spediteur, Empfänger
PUT	/ecmr	
Es kann ein existierender eCMR aktualisiert werden. Die ID des eCMR wird innerhalb der Datenstruktur übergeben. Nur der als Versender zum eCMR gespeicherte Standort kann alle Felder des eCMR, solange dieser im Status „Neu“ ist, überschreiben. Ein als Spediteur zum eCMR gespeicherter Standort kann ausschließlich das Feld 8 aktualisieren, wenn sich der eCMR im Status „In Beladung“ befindet. Ein als Empfänger zum eCMR gespeicherter Standort kann ausschließlich das Feld 24 aktualisieren, wenn sich der eCMR im Status „Unterwegs“ befindet.		Versender, Spediteur, Empfänger
DELETE	/ecmr/{ecmrlid}	
Es kann ein einzelner eCMR über seine eindeutige ID gelöscht werden, sofern sich dieser eCMR im Status „Neu“ befindet und dieser eCMR von einem Nutzer des eigenen Standort erstellt oder mit dem Standort geteilt wurde.		Versender, Spediteur, Empfänger
POST	/ecmr/{orgSite}/{id}/sign-on-glass	
Es kann ein einzelner eCMR im Status „Neu“, „In Beladung“ oder „Unterwegs“ handschriftlich (Sign on Glass) unterschrieben werden. Im Status „Neu“ handelt es sich dabei um die Unterschrift des Versender, im Status „In Beladung“ um die Unterschrift des Fahrers oder des Spediteurs, im Status „Unterwegs“ um die des Empfängers.		Versender, Spediteur, Empfänger (in Abhängigkeit von Zuweisung und Status des eCMR)
POST	/ecmr/{orgSite}/{id}/seal	
Es kann ein einzelner eCMR im Status „Neu“, „In Beladung“ oder „Unterwegs“ mit eSeal signiert werden. Im Status „Neu“ handelt es sich dabei um die Signatur des Versender, im Status „In Beladung“ um die Signatur des Fahrers oder des Spediteurs, im Status „Unterwegs“ um die des Empfängers.		Versender, Spediteur, Empfänger (in Abhängigkeit von Zuweisung und Status des eCMR)
PATCH	/ecmr/{ecmrlid}/archive	

Es kann ein einzelner eCMR über seine eindeutige ID in den Bereich „Ablage“ verschoben werden, sofern dieser eCMR von einem Nutzer des eigenen Standort erstellt oder mit dem Standort geteilt wurde.		Versender, Spediteur, Empfänger
PATCH	/ecmr/{ecmrid}/reactivate	
Es kann ein einzelner eCMR über seine eindeutige ID aus dem Bereich „Ablage“ wieder aktiviert werden, sofern dieser eCMR von einem Nutzer des eigenen Standort erstellt oder mit dem Standort geteilt wurde.		Versender, Spediteur, Empfänger
GET	/ecmr/{ecmrid}/pdf	
Es kann ein einzelner eCMR über seine eindeutige ID als PDF erzeugt und heruntergeladen werden, sofern dieser eCMR von einem Nutzer des eigenen Standort erstellt oder mit dem Standort geteilt wurde.		Versender, Spediteur, Empfänger

Tabelle 1: eCMR-Kernoperationen

Teilen		
PATCH	/ecmr/{siteld}/{ecmrid}/share	
Es kann ein einzelner eCMR über seine eindeutige ID mit einem anderen Standort, dessen siteld und dessen Rolle angegeben werden müssen, geteilt werden, sofern dieser eCMR von einem Nutzer des eigenen Standort erstellt oder mit dem Standort geteilt wurde. Der empfangende Standort wird mit seiner Rolle für den eCMR gespeichert. Dies hat Einfluss auf später mögliche Änderungsfunktionen.		Versender, Spediteur, Empfänger
GET	/ecmr/{siteld}/{ecmrid}/share-token	
Ein Share-Token ist ein Zugriffsschlüssel, der es ermöglicht, einen bestimmten eCMR mit Dritten zu teilen, ohne dass diese ein Benutzerkonto im System benötigen. Er dient als temporäre Autorisierung für den Zugriff auf ein einzelnes eCMR-Dokument. Er kann als QR-Code angezeigt werden.		Versender, Spediteur, Empfänger
GET	/ecmr/{siteld}/{ecmrid}/assignments	
Zuweisungen eines eCMR abfragen		Versender, Spediteur, Empfänger
GET	/ecmr/{ecmrid}/{siteld}/role	
Liefert alle Rollen zurück, die der über die siteld angegebene Standort am über die ecmrid angegebenen eCMR besitzt.		Versender, Spediteur, Empfänger

Tabelle 2: Teilen von eCMRs

Import		
POST	/ecmr/importWithFullLink	

Aus einem anderen System, das selbst kompatibel zu OLF ist, kann ein eCMR per Link importiert werden. Der Link muss die ID des eCMR, einen gültigen Share-Token des Fremdsystems und die URL, über die das Fremdsystem erreichbar ist, enthalten. Zusätzlich muss die ID des Standortes, der als Versender gespeichert werden soll, als Parameter mitgegeben werden.		Versender, Spediteur, Empfänger
POST	/ecmr/import	
Aus einem anderen System, das selbst kompatibel zu OLF ist, kann ein eCMR unter Angabe der Einzelparameter, die ID des eCMR, einen gültigen Share-Token des Fremdsystems und die URL, über die das Fremdsystem erreichbar ist, sowie die ID des Standortes, der als Versender gespeichert werden soll, importiert werden.		Versender, Spediteur, Empfänger
POST	/ecmr/organizationSite/{siteId}/importPdf	
Ein eCMR kann als PDF-Datei hochgeladen werden und wird im Anschluss von der KI ausgelesen. Die ausgelesenen Informationen werden als eCMR in Form von strukturierten Daten gespeichert.		Versender, Spediteur, Empfänger

Tabelle 3: Import von eCMRs

Anonyme Funktionen		
GET	/anonymous/ecmr-carrier/{ecmrlId}/{shareToken}	
Die ist der erste Schritt zur Registrierung des Fahrers, um einen eCMR zu unterschreiben. Es werden die im, über die ecmrlId angegebenen, eCMR gespeicherten Informationen zum Fahrer: Unternehmensname und Ansprechpartner von Feld „6. Transporteur“ für die Registrierung zur Fahrerunterschrift abgerufen. Diese Angaben können durch den Fahrer verändert und müssen durch die Angabe einer Mobilfunknummer für die Übermittlung der TAN ergänzt werden.		Fahrer
POST	/anonymous/registration	
Die bei der Registrierung des Fahrers erfassten Informationen werden im zweiten Schritt verwendet, um ein Zulässigkeit zu prüfen und dem Fahrer die zur Anmeldung notwendige TAN zu generieren und an die angegebene Mobilfunknummer zu versenden.		Fahrer
GET	/anonymous/is-tan-valid	
Dieser Endpunkt prüft anhand der mitgegebenen Parameter ecmrlId, userToken, tan, ob die vom Fahrer eingegebene TAN gültig ist. Er bildet den zweiten Schritt der Fahrer-Authentifizierung: Nach der Registrierung erhält der Fahrer eine TAN per SMS. Diese TAN gibt er auf der Folgeseite ein und klickt auf "Authentifizieren". Der Endpunkt validiert die Kombination aus eCMR-ID, Benutzer-Token und TAN serverseitig.		Fahrer
GET	/anonymous/ecmr/{ecmrlId}	
Ist der Fahrer erfolgreich authentifiziert, kann mit diesem Endpunkt der entsprechende eCMR abgerufen werden.		Fahrer

GET	/anonymous/ecmr-role	
Dieser Endpunkt ermittelt die eCMR-Dokumentrollen des anonymen Fahrers für einen bestimmten eCMR. Die zurückgegebenen Rollen bestimmen, neben dem korrekten Status des eCMR („In Beladung“), welche Felder der Fahrer im eCMR-Editor bearbeiten darf, ob er unterschreiben kann und ob die Speichern-Schaltfläche aktiv ist.		Fahrer
PUT	/anonymous/ecmr	
Speichert die vom Fahrer vorgenommenen Änderungen am eCMR.		Fahrer
Der Fahrer darf nur die Felder 8 (Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers) und 25 (nichtvertraglicher Teil) bearbeiten, und zwar ausschließlich im Status „In Beladung“.		
POST	/anonymous/ecmr/{id}/sign-on-glass	
Ermöglicht dem anonymen Fahrer, den eCMR mit einer handschriftlichen Unterschrift über den Touchscreen zu unterschreiben. Durch die Unterschrift des Fahrers wechselt der eCMR-Status von „In Beladung“ zu „Unterwegs“. Nach dieser Unterschrift ist der eCMR nicht mehr veränderbar.		Fahrer
GET	/anonymous/ecmr/{ecmrlid}/share-token	
Erzeugt einen Share-Token für den anonymen Fahrer, damit dieser den eCMR an einen weiteren Standort entlang der Lieferkette weiterleiten kann. Der Token wird in einen QR-Code oder Link eingebettet, den der Empfänger zum Zugriff auf den eCMR verwenden kann.		Fahrer
GET	/anonymous/ecmr/{ecmrlid}/pdf	
PDF als anonym Nutzer herunterladen		Fahrer
PATCH	/anonymous/ecmr/{ecmrlid}/share	
Erzeugt einen Share-Token, der in einen QR-Code oder Link eingebettet werden kann. Der Empfänger dieses Links/QR-Codes kann den eCMR über den Share-Token öffnen – typischerweise ein weiterer Fahrer oder ein externer Partner, der sich seinerseits über das TAN-Verfahren registriert.		Fahrer

Tabelle 4: Anonyme Funktionen

Vorlagen		
GET	{organizationSite}/template	
Es können alle Vorlagen, die von den Nutzern des Standortes erstellt wurden, abgerufen werden.		Versender, Spediteur, Empfänger
GET	{organizationSite}/template/{templatelid}	

Es kann ein einzelne Vorlage über ihre eindeutige ID abgerufen werden, sofern diese Vorlage von einem Nutzer des eigenen Standort erstellt wurde.	Versender, Spediteur, Empfänger
POST /{organizationSite}/template	
Es kann eine neue Vorlage erstellt werden. Sie ist für alle Nutzer des gleichen Standortes verfügbar.	Versender, Spediteur, Empfänger
PATCH /{organizationSite}/template	
Es kann eine existierender Vorlage aktualisiert werden, sofern diese Vorlage von einem Nutzer des eigenen Standort erstellt wurde. Die ID der Vorlage wird innerhalb der Datenstruktur übergeben. Es werden alle Felder der Vorlage überschreiben.	Versender, Spediteur, Empfänger
DELETE /{organizationSite}/template/{id}	
Es kann ein e einzelne Vorlage über ihre eindeutige ID gelöscht werden, sofern diese Vorlage von einem Nutzer des eigenen Standort erstellt wurde.	Versender, Spediteur, Empfänger

Tabelle 5: Vorlagen

Historie	
GET /history/{ecmrlid}	
Ruft die vollständige Änderungshistorie eines eCMR ab. Jede Erstellung und jede Bearbeitung des Dokuments wird als einzelner Eintrag mit Zeitstempel und Benutzername protokolliert. Die Historie dient der lückenlosen Nachvollziehbarkeit aller Änderungen am Frachtbrief. Das Teilen von eCMRs wird derzeit nicht in der Historie abgebildet.	Versender, Spediteur, Empfänger

Tabelle 6: Historie

4.2 Modul eCMR

4.2.1 Prozess

Der eCMR ist die digitale Version des klassischen Frachtbriefs im internationalen Straßengüterverkehr. Er enthält die gleichen Informationen wie sein papierbasiertes Pendant.

Die Implementierung des Moduls eCMR in Cloud4Log Addons basiert auf dem Framework der Open Logistics Foundation und ist somit mit anderen Systemen, die ebenfalls auf diesem Framework basieren, kompatibel.

Im Modul eCMR in Cloud4Log Addons können, unabhängig von Mappen und Lieferscheinen, Frachtbriefe erfasst, hochgeladen, geteilt und im Prozess unterschrieben bzw. signiert werden.

4.2.1.1 Anlegen eines eCMR

Unabhängig von seiner Rolle kann jeder Nutzer einen eCMR erstellen. In der eCMR-Ansicht wird dafür ein Button "Neues eCMR" bereitgestellt. Nach Betätigung des Buttons wird ein neues Fenster geöffnet, in dem alle Eingabefelder für einen eCMR zum Ausfüllen zur Verfügung gestellt wird. Der Mitarbeiter Wareneingang kann fast alle Eingabefelder ausfüllen, es gelten folgenden Ausnahmen:

- "8. Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers bei der Übernahme des Gutes" (erst im Status "In Beladung" verfügbar)
- "24. Ware erhalten" (erst im Status "Unterwegs" verfügbar dem Mitarbeiter Wareneingang vorbehalten)
- "Dem Beförderer vorbehaltener außervertraglicher Teil" (erst im Status "In Beladung" verfügbar)

Abbildung 1: Anlegen eines eCMR

Folgende Funktionen sind in diesem Fenster verfügbar:

- Zurück: Rückkehr in die eCMR-Ansicht.
- Zurücksetzen: Leert alle Eingabefelder des Fensters
- Aus Vorlage laden: Ruft ein Overlay mit allen existierenden Vorlagen des Standortes zur Auswahl auf.
- Speichern als Vorlage: speichert die Informationen, außer denen zu Packstücken und den Angaben und Unterschriften aus dem Prozess, als Vorlage unter einer zu vergebenen Vorlagenbezeichnung ab.
- Speichern: Speichert alle Eingabefelder und schließt den eCMR, es muss mindestens die Referenz-ID für ein erfolgreiches Speichern erfasst werden
- Nach dem Anlegen eines neuen eCMRs ist dieser eCMR im Status "Neu"

4.2.1.2 Importieren eines eCMR

Die Informationen für einen neuen eCMR müssen nicht zwingend von Hand eingegeben werden. Die Daten können von jedem Nutzer importiert werden. Das System bietet dafür zwei unterschiedliche Verfahren an.

4.2.1.2.1 Import eines PDF

Über den Button "eCMR importieren" und der darauffolgenden Auswahl von "Aus PDF importieren" wird die Möglichkeit geboten, ein PDF-Dokument auszuwählen, das hochgeladen und von einer KI analysiert wird. Die KI extrahiert aus dem PDF alle verfügbaren Informationen und speichert diese als neuen eCMR ab. Auf diese Art ausgelesene eCMR werden besonders gekennzeichnet. Sinnvoll ist die Nutzung dieser Funktion, wenn ein Frachtbrief bereits als PDF vorliegt und nicht abgetippt werden soll, um ihn in Cloud4Log verfügbar zu machen. Bereits geleistete Unterschriften auf dem PDF werden nicht ins System übertragen.

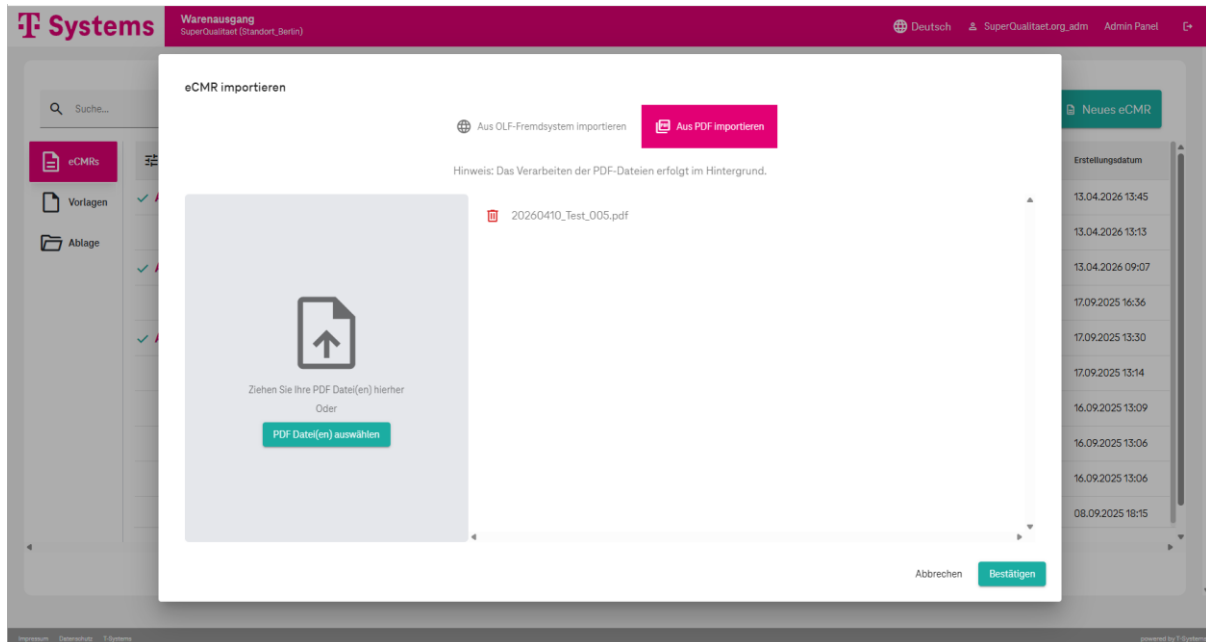


Abbildung 2 :Import eines eCMR aus einem PDF

Wenn ein Unternehmen bereits über ein eigenes System für eCMR verfügt, das auf dem Framework der Open Logistics Foundation basiert, können die eCMR auch zwischen diesem System und Cloud4Log ausgetauscht werden. Dazu kann durch einen Nutzer die Funktion "Aus OLF-Fremdsystem importieren" verwendet werden. Hier muss der Nutzer den Link auf den zu importierenden eCMR entweder vollständig oder in den drei Bestandteilen "Url", "eCMR-ID" und "Share-Token" erfassen und den Import starten. Notwendig für den Import ist aufgrund der Vorgaben des Frameworks, dass der zu importierende eCMR mindestens einmal signiert (mit eSeal) wurde, also mindestens im Status "In Beladung" ist.

4.2.1.3 Bearbeiten eines eCMR

Die Möglichkeiten, einen eCMR zu bearbeiten, sind durch die Rolle des Nutzers am eCMR, wie er beim Erstellen und Teilen festgelegt wurde, und den Status des eCMR eingeschränkt.

Ein Nutzer kann einen selbst erstellten oder einen als Warenausgang geteilten eCMR im Status "Neu" ändern, abgesehen von den oben als Ausnahmen genannten Eingabefeldern.

Ein Nutzer eines Standortes, mit dem ein eCMR als Spediteur geteilt wurde, kann nur an einem eCMR im Status "In Beladung" und dann ausschließlich in den Eingabefeldern "8. Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers bei der Übernahme des Gutes" und "Dem Beförderer vorbehaltener außervertraglicher Teil" Änderungen vornehmen.

Ein Nutzer mit dem ein eCMR als Fahrer geteilt wurde, unterliegt denselben Einschränkungen wie ein Nutzer eines Standortes, mit dem ein eCMR als Spediteur geteilt wurde.

Ein Nutzer eines Standortes, mit dem ein eCMR als Wareneingang geteilt wurde, kann einen eCMR ausschließlich im Status "Unterwegs" verändern und hat dabei ausschließlich Zugriff auf das Eingabefeld "24. Ware erhalten".

4.2.1.4 Löschen eines eCMR

Ein eCMR kann nur im Status "Neu" und nur durch einen Nutzer des Standortes, an dem der eCMR erstellt wurde oder mit dessen Standort der eCMR als Warenausgang geteilt wurde, gelöscht werden.

4.2.1.5 Teilen eines eCMR

Ein eCMR kann auf zwei verschiedene Arten geteilt werden: mit Standorten oder mit Fahrern.

Um einen eCMR mit einem Standort zu teilen, muss dieser Standort in Cloud4Log vorhanden sein. Vor dem Teilen muss die Rolle des Standortes in der Supply Chain (Versender, Spediteur, Empfänger) ausgewählt werden. Der Standort, mit dem der eCMR geteilt werden soll, muss vom Standorttyp zur ausgewählten Rolle passen. Beim Teilen eines eCMR mit, zum Beispiel, einem Empfänger (Wareneingang) werden ausschließlich Standorte vom Typ Wareneingang angeboten.

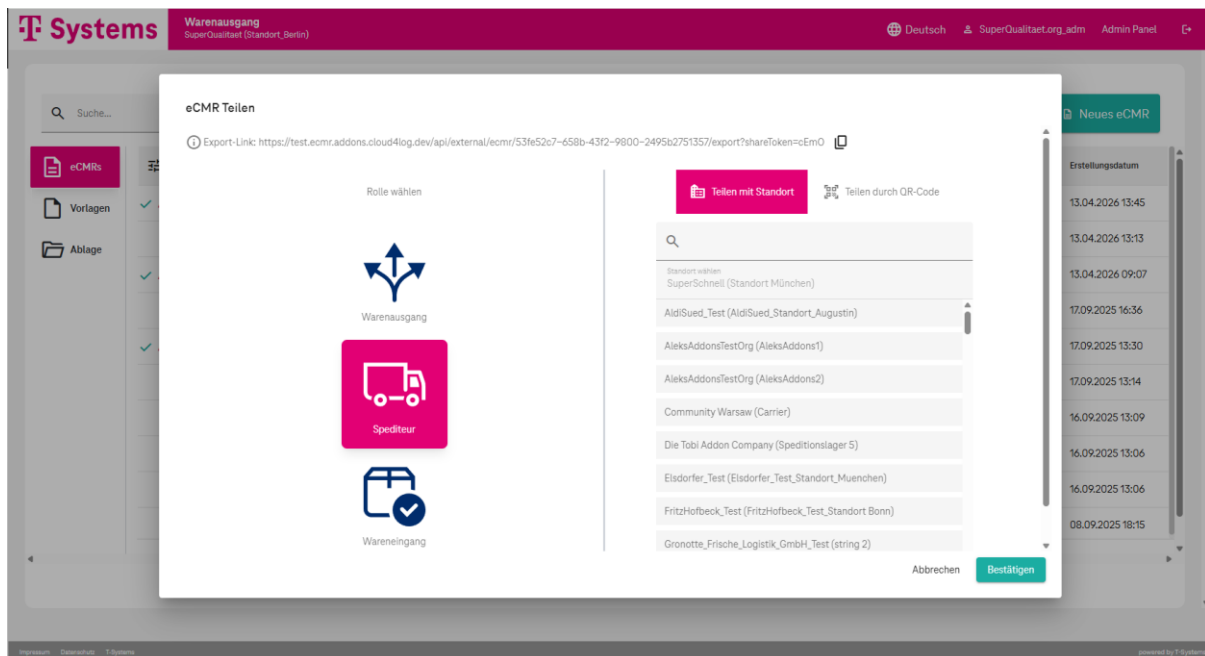


Abbildung 3: Teilen eines eCMR mit einem anderen Standort

Ein auf diese Art geteilter eCMR wird unter dem Reiter eCMR des empfangenden Standorts angezeigt.

Ein eCMR kann in jedem Status geteilt werden. Jeder Standort, mit dem ein eCMR geteilt wurde, kann seinerseits diesen eCMR mit anderen Standorten beliebigen Typs teilen.

Das Teilen mit dem Fahrer erfolgt über einen Link, der kopiert und zum Beispiel per E-Mail verschickt werden kann oder über einen QR-Code per Scan übergeben wird.

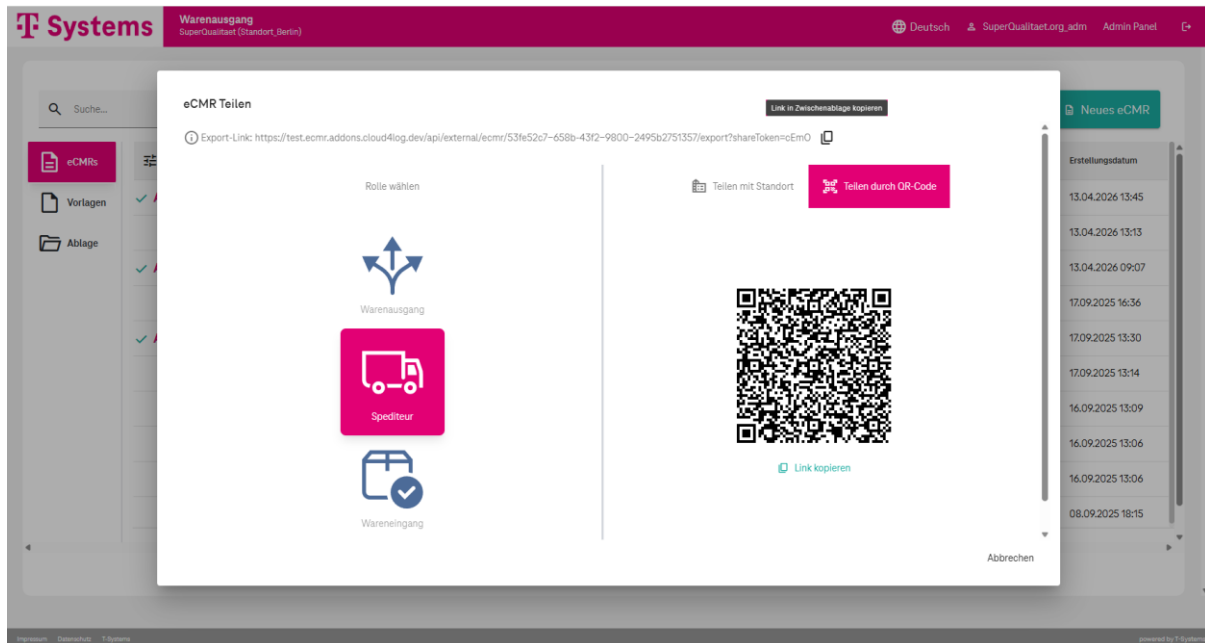


Abbildung 4: Teilen eines eCMR mit einem Fahrer über QR-Code

4.2.2 Zugriff des Fahrers auf den eCMR

Ein Nutzer in der Rolle des Fahrers verfügt nicht, wie die registrierten Benutzer in den Rollen Mitarbeiter Warenausgang, Mitarbeiter Spedition, Mitarbeiter Wareneingang, über ein eigenes Benutzerkonto im Cloud4Log-System. Er nimmt ausschließlich über das TAN-Verfahren per SMS am Prozess teil. Der Fahrer erhält nur über einen Link Zugriff auf einen konkreten eCMR, den ein registrierter Benutzer für ihn erzeugt und ihm in dieser Form oder als QR-Code zur Verfügung stellt.

4.2.2.1 Zugang zum eCMR

Der Fahrer erhält Zugang zu einem bestimmten eCMR, indem er den ihm zur Verfügung gestellten Link aufruft oder den entsprechenden QR-Code, der diesen Link enthält, scannt. Der Link führt auf eine Registrierungsseite, auf der die Felder "Vorname", "Nachname", "Telefon" und "Unternehmen" bereits mit den im eCMR hinterlegten Frachtführer-Daten vorbelegt sind. Der Fahrer kann diese Daten korrigieren oder ergänzen und muss seine Mobilfunknummer angeben. Nach dem Absenden der Registrierung wird eine TAN per SMS an die angegebene Nummer gesendet. Der Fahrer gibt diese TAN auf der Folgeseite ein und erhält damit Zugriff auf den eCMR.

4.2.2.2 eCMR bearbeiten

Der Fahrer darf den eCMR nur im Status "In Beladung" bearbeiten. Seine Bearbeitungsrechte sind auf zwei Felder beschränkt: Feld 8 (Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers bei der Übernahme des Gutes) und Feld 25 (dem Beförderer vorbehaltener außervertraglicher Teil). Alle übrigen Felder des eCMR sind für den Fahrer schreibgeschützt. Im Status "Neu" kann der Fahrer den eCMR nur lesen, da zu diesem Zeitpunkt noch der Versender zuständig ist. Nach dem Status "In Beladung" sind keine Änderungen mehr möglich.

4.2.2.3 eCMR unterschreiben

Der Fahrer kann den eCMR im Status "In Beladung" handschriftlich auf dem Touchscreen unterschreiben (Sign-on-Glass). Durch seine Unterschrift wechselt der Status von "In Beladung" zu "Unterwegs". Vor dem Unterschreiben werden zunächst automatisch die aktuellen Formulardaten gespeichert, damit etwaige Änderungen an den Feldern 8 und 25 nicht verloren gehen. Nach der Unterschrift des Fahrers ist der eCMR nicht mehr veränderbar. Die Nutzung

von eSeal (elektronisches Siegel) steht dem Fahrer nicht zur Verfügung; diese Funktion ist ausschließlich registrierten Benutzern vorbehalten.

4.2.3 Status des eCMR

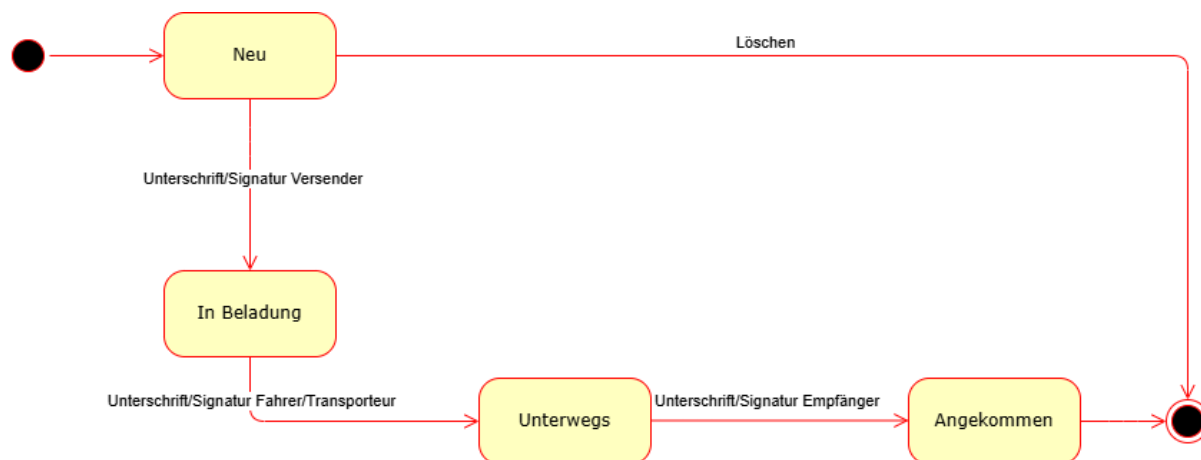


Abbildung 5: Statusmodell eCMR

4.2.3.1 Status „Neu“

Ein eCMR kann von jedem Nutzer erstellt werden. Nach der Erstellung ist der eCMR im Status "Neu". Für einen neuen eCMR wurde mindestens die Referenz-ID erfasst und gespeichert. Ein eCMR im Status "Neu" kann bereits geteilt werden. Änderungen an diesem eCMR sind für alle Beteiligten sichtbar. Der Standort des erstellenden Nutzers wird, unabhängig von seinem Standort-Typ in Cloud4Log, als Versender zum eCMR gespeichert.

Der eCMR bleibt bis zur Unterschrift durch den Mitarbeiter Warenausgang in diesem Zustand. Unterschrieben werden kann er nur wenn mindestens folgende Informationen erfasst wurden:

1. Sender
2. Empfänger
3. Übernahme der Güter
6. Transporteur
- 10.- 15. Packstücke (mindestens ein Packstück)
21. Erstellt

4.2.3.2 Status „In Beladung“

Ein eCMR im Status "In Beladung" hat den Verantwortungsbereich des Versenders verlassen und ist dem Fahrer und somit dem Spediteur übergeben worden.

Eine Bearbeitung eines eCMR in diesem Status kann ausschließlich durch einen Fahrer oder einen Mitarbeiter Spedition erfolgen. Dazu muss der eCMR zusätzlich mit dem Speditionsstandort oder mit dem Fahrer per QR-Code geteilt worden sein.

Der Fahrer bzw. der Mitarbeiter Spedition kann und sollte das Eingabefeld "8. Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers bei der Übernahme des Gutes" und das Eingabefeld "Dem Beförderer vorbehaltener außervertraglicher Teil" ausfüllen, bevor er unterschreibt oder signiert. Mit der Unterschrift/Signatur des Fahrers bzw. des Mitarbeiters Spedition erreicht der eCMR den nächsten Status.

4.2.3.3 Status „Unterwegs“

Der eCMR in diesem Status liegt im Verantwortungsbereich des Fahrers bzw. des Spediteurs. Die nächste Änderung des eCMR kann bei der Übergabe an den Empfänger erfolgen. Dazu muss der eCMR mit dem Empfängerstandort geteilt worden sein.

Ein Nutzer mit der Rolle Mitarbeiter Wareneingang des Empfängerstandortes kann und sollte das Eingabefeld "24. Ware erhalten" ausfüllen, bevor er unterschreibt oder signiert.

4.2.3.4 Status „Angekommen“

Nach der Unterschrift/Signatur des Mitarbeiters Wareneingang ist der eCMR im Status "Angekommen".

4.2.4 Vorlagen

Vorlagen dienen dazu, zu erfassende Daten, von Frachtbriefen zu Transporten, die regelmäßig zwischen den gleichen Beteiligten durchgeführt werden, abzulegen. Vorlagen sind für alle Nutzer eines Standort sicht- und nutzbar.

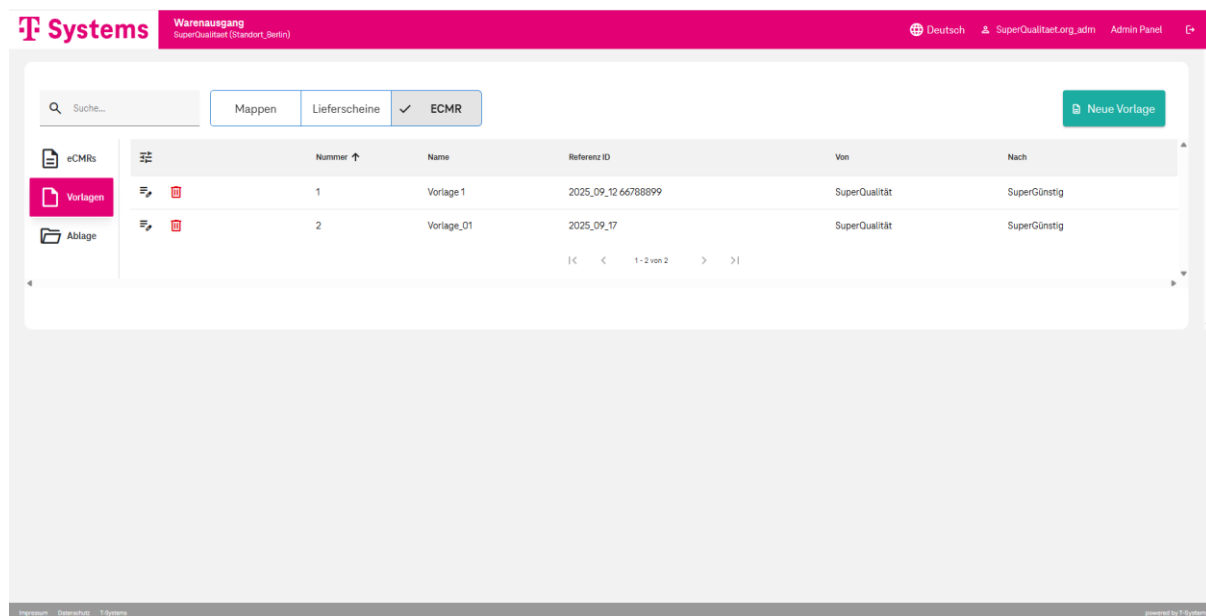


Abbildung 6: Vorlagen

Vorlagen können manuell ausgefüllt und gespeichert werden. Außerdem kann jeder bereits existierende eCMR als Vorlage gespeichert werden.

Zum Speichern einer Vorlage muss mindestens die Referenz-ID ausgefüllt sein. Es werden alle in den eCMR eingetragenen Informationen gespeichert, außer den Informationen zu Packstücken und den Angaben und Unterschriften aus dem Prozess.

4.2.5 eCMR - Daten und Struktur

Zum Speichern eines eCMR muss mindestens die Referenznummer erfasst werden.

Mit * gekennzeichnete Daten sind Pflichtfelder bei der Unterschrift des Senders.

1. Sender

Unternehmensname*

Ansprechpartner*

Straßenname*

Postleitzahl*

Stadtname*

Land*

E-Mail

Telefon

2. Empfänger

Unternehmensname*

Ansprechpartner*

Straßenname*

Postleitzahl*

Stadtname*

Land*

E-Mail

Telefon

3. Übernahme der Güter

Standort*

Ankunftstag*

Abfahrtstag*

4. Lieferung der Güter

Standort

Öffnungszeiten

5. Anweisungen des Absenders

Beschreibung

6. Transporteur

Unternehmensname*

Ansprechpartner*

Straßenname*

Postleitzahl*

Stadtname*

Land*

Nummernschild *

E-Mail

Telefon

7. Nachfolgende Transporteure

Unternehmensname*

Ansprechpartner*

Straßenname*

Postleitzahl*

Stadtname*

Land*

E-Mail

Telefon

9. Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers bei der Übernahme des Gutes

Bemerkungen

Packstücke

10. Kennzeichen und Nummern

Kennzeichen*

Barcode-Nummer*

11. Anzahl Pakete

Quantität*

12. Verpackungsart

Art*

13. Zu lieferndes Gut

Offizielle Bezeichnung für die Beförderung*

14. Gesamtgewicht in kg

Gesamtgewicht*

15. Volumen in m³

Volumen*

16. Besondere Vereinbarungen zwischen dem Absender und dem Beförderer

Besondere Vereinbarungen

17. Zu zahlen von

Transportgebühren

Währung

Kostenträger

Zusatzgebühren

Währung

Kostenträger

Zollgebühren

Währung

Kostenträger

18. Andere nützliche Angaben

Angaben

19. Bargeld bei Lieferung

Bargeld bei Lieferung

21. Erstellt

In*

Am*

22. Unterschrift oder Stempel des Absenders

Unterschrift

23. Unterschrift oder Stempel des Transporteurs

Unterschrift

24. Waren erhalten

Datum

Standort

Bemerkung des Empfängers

Unterschrift

Dem Beförderer vorbehaltener außervertraglicher Teil

Bemerkungen

Metadaten

Title of document	Anwenderhandbuch Proof of Concept „eCMR“ als Bestandteil von Cloud4Log Addons
Scope	Digitaler Lieferschein
Kind of Document	MN (Manual)
Privacy	public
Publishing Organization	T-Systems International / BU Logistics
Owner of Document	Torsten Jaenicke-Rößler
Author	Kerstin Marasch
Process	
Language	DE
Review Interval	1 year
Preserve Period	1 year

Dokumente und Links

File Name	Remarks
Cloud4Log PoC Login	https://apitest.dls.addons.cloud4log.dev
Swagger PoC „eCMR“	https://ecmr.addons.cloud4log.dev/api/swagger-ui/index.html
Swagger Addons	https://apitest.dls.addons.cloud4log.dev/api-docs-combined/#v2
GitHub-Repository C4L-Addons	https://github.com/JR-2022/C4L-Addons
Cloud4Log	https://cloud4log.de/
Anwenderhandbuch Cloud4Log	https://cloud4log.de/wp-content/uploads/2024/08/Einblick-Cloud4Log-Basic-Frontend-1.2.pdf
Cloud4Log Servicebeschreibung (Frontend)	https://cloud4log.de/wp-content/uploads/2023/11/Cloud4Log-Basic-Frontend.pdf
Cloud4Log Systemvoraussetzungen	https://cloud4log.de/wp-content/uploads/2024/02/Systemvoraussetzung.pdf

Änderungshistorie

Version	Date	Author	Changes / Remarks
0.1	15.06.2026	Kerstin Marasch	Initialisierung
0.2	16.06.2026	Kerstin Marasch	Korrektur des Links zum PoC Frontend in Kapitel 2